МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Обработка последовательностей

Студент
гр. БИН-26-03 _____ К. А. Осмоловский

Преподаватель _____ М. В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании требуется с помощью цикла while вывести все целые числа от введённого пользователем целого неотрицательного числа до нуля включительно в порядке убывания.

Алгоритм решения первого задания представлен на рисунке 1.

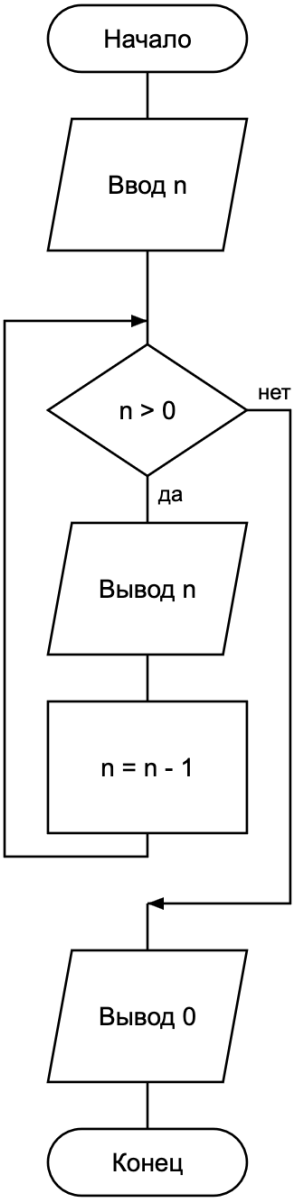


Рисунок 1 – Блок-схема программы для первого задания

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 2.

```
n = int(input())

while n:
    print(n)
    n -= 1
print(0)
```

Рисунок 2 – Текст программы для первого задания

Программа получает на вход строку и преобразует её к целому числу. Затем в каждой итерации цикла, условием которого является введённое число, выводится текущее значение переменной n и на эту переменную применяется операция декремента. Так как в данном языке программирования число возвращает ложь только когда оно равно нулю, то цикл завершится, когда n достигнет нуля, и поэтому дополнительно требуется в конце вывести ноль вручную.

1.2 Задание 2

Во втором задании требуется вычислить сумму и произведение всех целых чисел от a до b с помощью цикла for, где a и b являются целочисленным вводом. Гарантируется, что a не больше b.

Алгоритм решения второго задания представлен на рисунке 3.

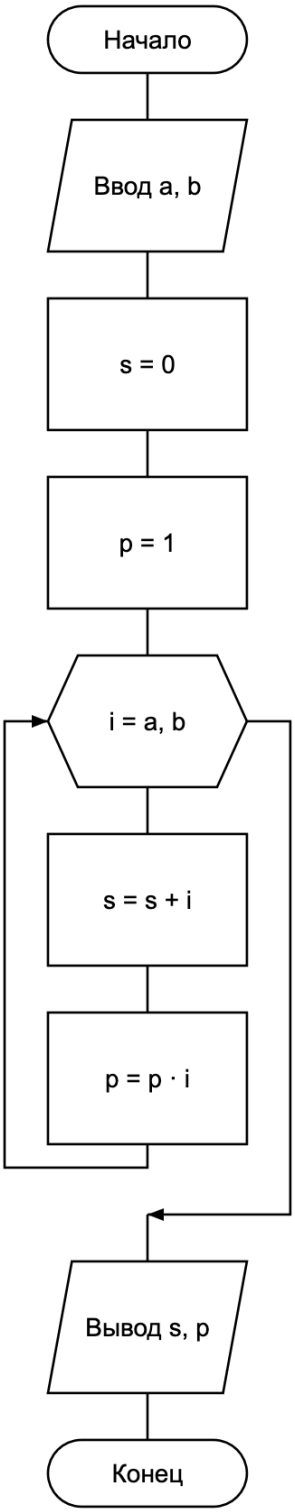


Рисунок 3 – Блок-схема программы для второго задания

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 4.

```python
a = int(input())
b = int(input())

sum_of_all = 0
multiplication_of_all = 1

for i in range(a, b+1):
    sum_of_all += i
    multiplication_of_all *= i

print(f"Сумма: {sum_of_all}")
print(f"Произведение: {multiplication_of_all}")
```

Рисунок 4 – Текст программы для второго задания

Программа получает на вход две строки, затем преобразует их к целым числам. С помощью цикла for и функции range перебираются числа на отрезке от a до b и складываются и домножаются на соответствующие переменные.

1.3 Задание 3

В третьем задании требуется подсчитать статистику изменения температур. Для этого требуется получить на вход неотрицательное целое число n, обозначающее последующее количество строк значений температуры как вещественных чисел. Требуется посчитать и вывести количество измерений ниже нуля, равных нулю и выше нуля. Дополнительно стоит отметить, что при входном n равным нулю все три подсчёта также должны быть равны нулю.

Алгоритм решения третьего задания представлен на рисунке 5.

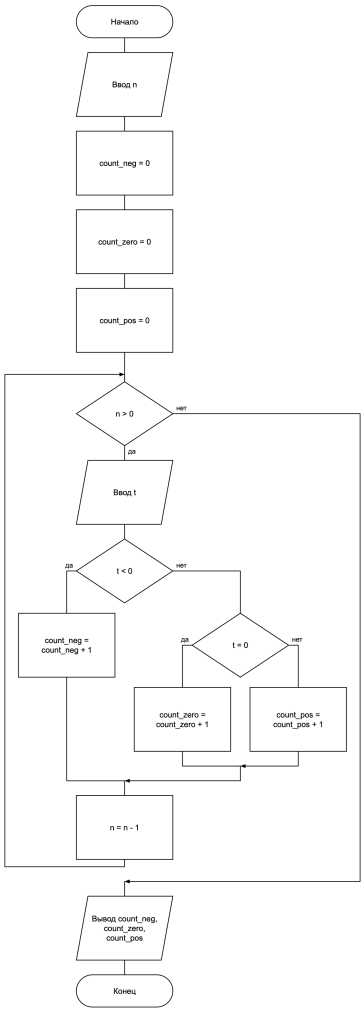


Рисунок 5 – Блок-схема программы для третьего задания

Текст программы для третьего задания представлен на рисунке 6.

```
n = int(input())

below_zeroes = 0
zeroes = 0
above_zeroes = 0

while n:
    i = float(input())
    if i < 0:
        below_zeroes += 1
    elif i > 0:
        above_zeroes += 1
    else:
        zeroes += 1
    n -= 1

print(f"Ниже нуля: {below_zeroes}")
print(f"Равны нулю: {zeroes}")
print(f"Выше нуля: {above_zeroes}")
```

Рисунок 6 – Текст программы для третьего задания

Программа получает на вход строку и преобразует её к целому числу. Затем с помощью цикла с предусловием в каждой итерации на вход получает строку и преобразуют её в вещественное число. Переменные-счётчики изменяются в соответствии с поставленными

условиями задачи с помощью проверки условий и операций инкремента. Условия цикла изменяется с помощью декремента.

1.4 Задание 4

В четвёртом задании требуется вывести таблицу умножения однозначного числа на числа от единицы до десяти в порядке возрастания второго множителя. Однозначное целое число подаётся на вход пользователем.

Алгоритм решения четвёртого задания представлен на рисунке 7.

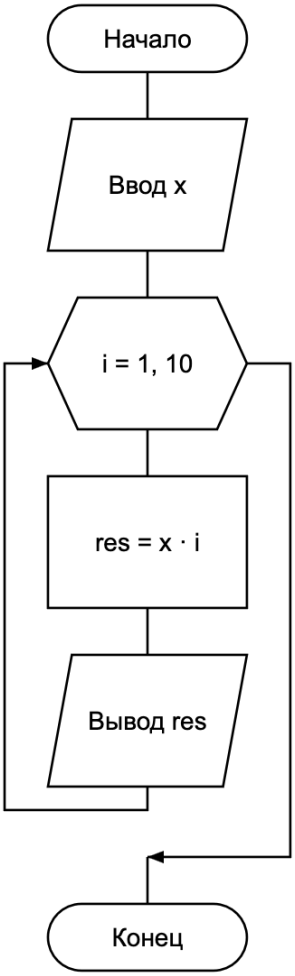


Рисунок 7 – Блок-схема программы для четвёртого задания

Текст программы для четвёртого задания представлен на рисунке 8.

```
n = int(input())

for i in range(1, 11):
    print(f"{n} * {i} = {n * i}")
```

Рисунок 8 – Текст программы для четвёртого задания

Программа получает на вход целое число, а затем с помощью цикла for и функции range проходится по отрезку целых чисел от 1 до 10. В каждой итерации цикла вычесляется и выводится произведение введённого пользователем числом и перебираемого числа на отрезке.

1.5 Задание 5

В пятом задании требуется произвести учёт количества покупок, их общей и средней стоимостей. На вход подаётся неизвестное количество целых чисел, обозначающих стоимость очередной покупки, а ввод заканчивается командой «stop».

Алгоритм решения пятого задания представлен на рисунке 9.

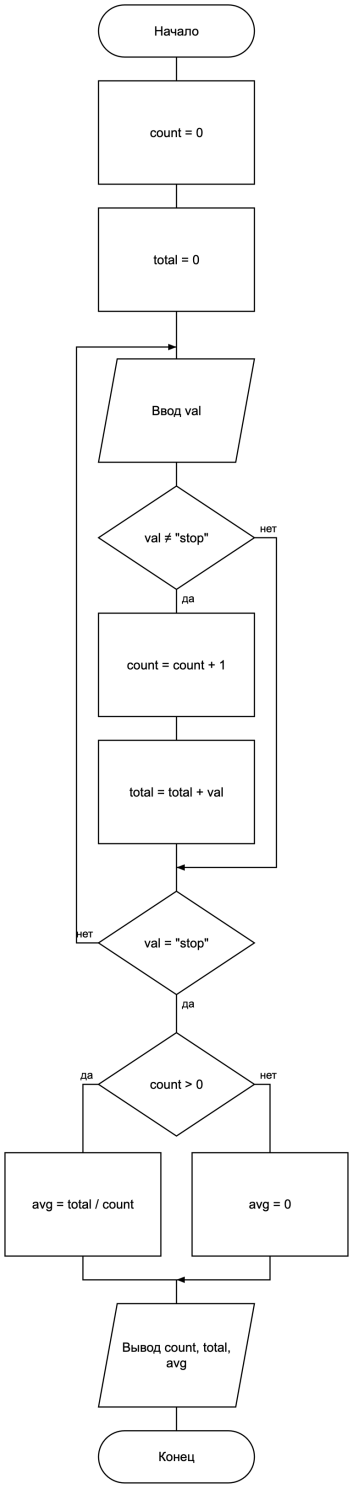


Рисунок 9 – Блок-схема программы для пятого задания

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 10.

```
amount_of_buys = 0
cost = 0

while True:
    command = input()

    if command == "stop":
        break

    amount_of_buys += 1
    cost += int(command)

if amount_of_buys > 0:
    print(f"Покупок: {amount_of_buys}")
    print(f"Общая стоимость: {cost}")
    print(f"Средняя стоимость: { (cost / amount_of_buys):.2f}")
else:
    print("Нет покупок")
```

Рисунок 10 – Текст программы для пятого задания

Программа получает ввод с помощью бесконечного цикла - так как количество входных данных заранее неизвестно - который прерывается, если очередная введённая строка оказалась строкой «stop». Затем, если проверка на остановку не сработала, то на каждой итерации счётчик количества покупок увеличивается с помощью инкремента, а счётчик общей стоимости на целое введённое число.

1.6 Задание 6

В шестом задании требуется построить Треугольник Паскаля, начиная с вершины. Количество строк - целое число от 1 до 15, подаваемое на вход. По условию задания, запрещено использовать готовые функции вычисления биномиальных коэфициентов и фаткориалов. После вывода треугольника требуется вывести посчитанное количество нечётных элементов в треугольнике.

Алгоритм решения шестого задания представлен на рисунке 11.

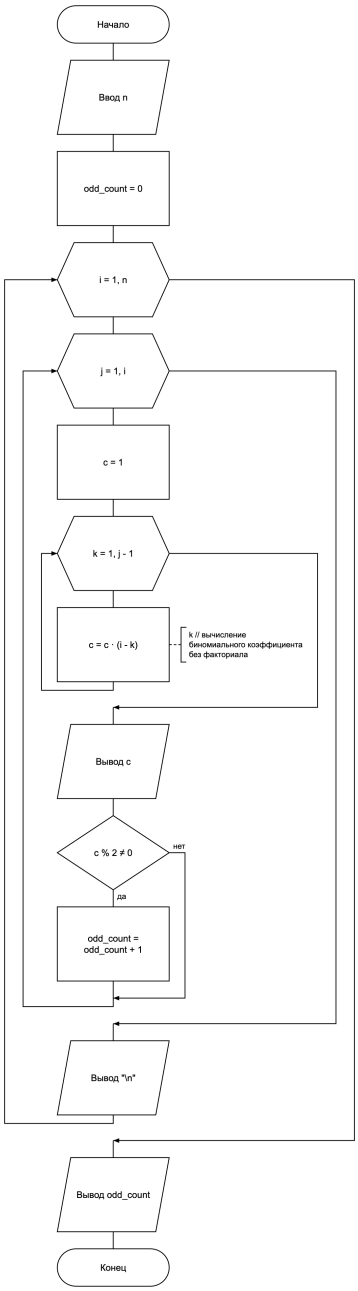


Рисунок 11 – Блок-схема программы для шестого задания

Текст программы для шестого задания представлен на рисунке 12.

```
n = int(input())

odds = 0

for i in range(n):
    for j in range(i+1):
        c = 1
        for d in range(1, j+1):
            c = c * (i - d + 1) // d
        if c % 2 != 0:
            odds += 1
        print(c, end="")
        if j != i:
            print(end=" ")

    print()

print(f"Нечетных элементов: {odds}")
```

Рисунок 12 – Текст программы для шестого задания

Программа получает количество строк n с помощью преобразования введённой строки в целое число. Затем инициализируется счётчик нечетных элементов. Для формирования треугольника используется внешний цикл по номерам строк, внутри которого расположен цикл по элементам текущей строки. Значение каждого элемента вычисляется с помощью дополнительного вложенного цикла и целочисленных вычислений, что позволяет обойтись без готовых функций факториала или биномиальных коэффициентов. Затем, если вычисленное значение оказывается нечетным, то счётчик нечетных элементов увеличивается с помощью инкремента. Числа выводятся с разделением одним пробелом, при этом пробел не добавляется после последнего числа в строке, после чего осуществляется переход на новую строку. По завершении формирования треугольника выводится итоговое значение счётчика нечетных элементов.